

2010年全国普通高等学校招生统一考试 上海生物试卷

考生注意：

1. 满分150分。考试时间为120分钟。

2.

答第 I 卷前，考生务必在答题卡上用钢笔或圆珠笔清楚切写姓名、准考证号、校验码，并用铅笔正确涂写准考证号和校验码。

3.

第 I 卷由机器阅卷，答案必须全部涂写在答题纸上。考生应将代表正确答案的小方格用铅笔涂黑。注意试题题号和答题纸编号一一对应，不能错位。答题需要更改时，必须将原选项用橡皮擦去，在新选择。答案不能写在试卷上，写在试卷上一律不给分。

第 I 卷（共60分）

一. 单选题(共60分。每小题只有一个正确选项)

(一) 1分题(共6题)

1. 右图是某生物模式图，组成结构a的物质最有可能是

A. 蛋白质

B. RNA

C. DNA

D. 脂质



2. 以“-GAATTG-”的互补链转录mRNA，则此段mRNA的序列是

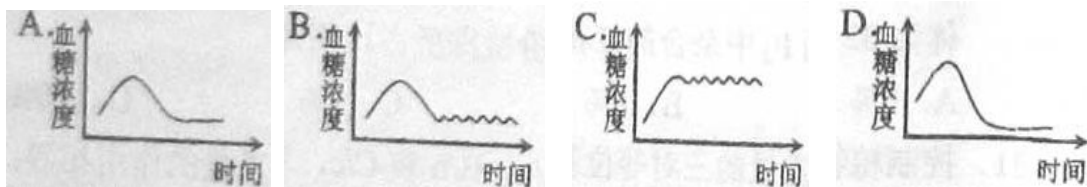
A. -GAAUUG-

B. -CTTAAC-

C. -CUUAAC-

D. -GAATTG-

3. 以下最能反映健康人餐后6小时内血糖浓度变化趋势的曲线是



4. 细胞内某一DNA片段中有30%的碱基为A，则该片段中

A. G的含量为30%

B. U的含量为30%

C. 嘌呤含量为50%

D. 嘧啶含量为40%

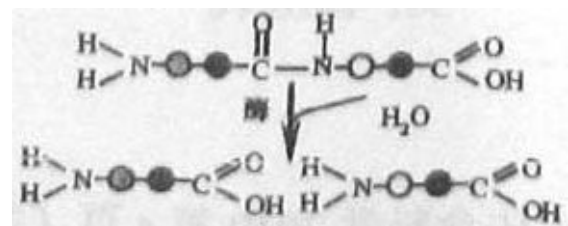
5. 右图表示生物体内的某化学反应，下列有关该反应的叙述中**错误**的是

A. 需要解旋酶

B. 属于水解反应

C. 会有能量变化

D. 反应速度与温度有关



6. 膝跳反射中, 神经冲动在神经元间的传递途径是

- A. 树突→突触→细胞体→轴突
- B. 轴突→细胞体→树突→突触
- C. 树突→细胞体→轴突→突触
- D. 树突→突触→轴突→细胞体

(二)2分题(共21题)

7. 在人和植物体内部会发生的物质转化过程是

①葡萄糖彻底氧化 ②葡萄糖转化为乙醇 ③葡萄糖脱水缩合 ④葡萄糖分解为丙酮酸

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①③④
- D. ①②④

8. 某种寄生虫寄生在人体淋巴管内, 会造成下肢肿胀, 这是由于肿胀处

- A. 细胞间隙积聚液体
- B. 细胞不能接受氨基酸
- C. 细胞不能对脂肪进行分解
- D. 细胞外液 Na^+ 浓度是内液的12倍

9. 下列选项中, 含有相同元素的一组化合物是

- A. 纤维素和尿素
- B. 脂肪酸和磷脂
- C. 腺苷三磷酸和核糖核酸
- D. 胆固醇和血红蛋白

10. 右图表示一种物质的跨膜运输方式, 下列叙述中正确的是

- A. 该膜中载体也能运输蔗糖
- B. 碘以该方式进入海带细胞
- C. 该方式不会出现饱和现象
- D. 该方式发生在被运输物质从高浓度到低浓度时

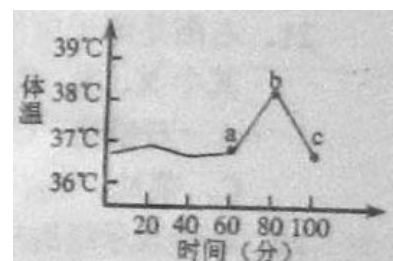


11. 一对灰翅昆虫交配产生的91只后代中, 有黑翅22只, 灰翅45只, 白翅24只。若黑翅与灰翅昆虫交配, 则后代中黑翅的比例最有可能是

- A. 33%
- B. 50%
- C. 67%
- D. 100%

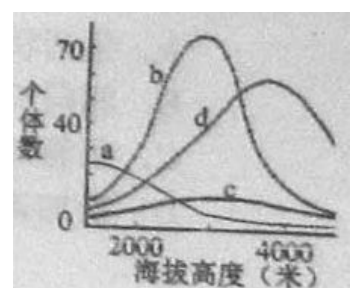
12. 右图表示某人的体温变化曲线, 导致ab段和bc段体温变化的事件最有可能是

- A. 发热和寒颤
- B. 提高环境温度和寒颤
- C. 寒颤和出汗减少
- D. 剧烈运动和出汗增加



13. 下列关于人体血压调节的叙述中, 错误的是

- A. 心排血量不变, 血管管径变小, 则收缩压也会相应升高
- B. 动脉血压突然降低时, 引起交感神经活动加强, 动脉血压回升
- C. 心舒期血液向外周流动的速度减慢, 则舒张压降低



D. 长期过度紧张, 可使大脑心血管中枢平衡失调, 导致血压升高

14. 右图为a、b、c、d四个不同种食叶昆虫的数量随山体海拔高度变化的示意图。据图分析, 下列叙述正确的是

- A. 海拔2000米处的物种均匀度高于海拔3000米处
- B. b数量随海拔高度的变化不能体现该物种的遗传多样性
- C. 海拔3000米处, b、c数量差异是生物与生境相互作用的结果
- D. 海拔4000米处, a、b、c、d的数量差异体现遗传多样性

15. 右图表示人体某细胞及发生在其中的部分代谢过程, 下列叙述中**错误**的是

- A. 该细胞既能合成胆固醇, 又能将多余胆固醇加工后再排出体外
- B. 在该细胞中, 甘油转变成丙酮酸后, 才能进入糖代谢
- C. 在该细胞中, 甘油转变成丙酮酸后, 才能进入糖代谢
- D. 该细胞中的代谢受胰高血糖素的调节



16. 如果母亲的血清中不含凝集素抗A和抗B, 而父亲的血清中含凝集素抗A, 则后代红细胞膜上**不可能**出现的情况是

- A. 有凝集原A B. 有凝集原B C. 有凝集原A和B D. 无凝集原A和B

17. 下列有关人体中酶和激素的叙述正确的是

- A. 酶和激素都是蛋白质 B. 酶和激素都与物质和能量代谢有关
- C. 酶和激素都由内分泌细胞分泌 D. 酶和激素都要释放到血液中才能发挥作用

18. 右图为线粒体的结构示意图, 其中**不可能**发生的反应是

- A. ②处发生三羧酸循环 B. ①处产生ATP
- C. ②处产生二碳化合物 D. ③处发生 H^+ 与 O_2 的结合反应

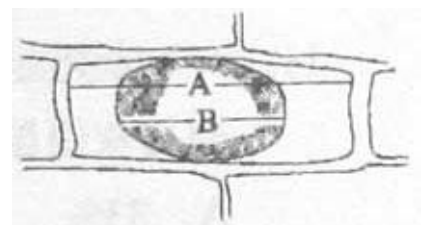


19. 下列是关于细胞分裂过程中细胞内变化的叙述, 能正确表示一个细胞周期内分裂过程的顺序是

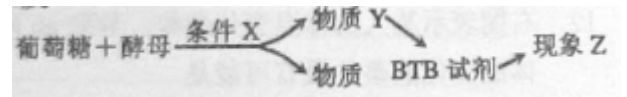
- ①两个相同DNA分子完全分开 ②出现放射状排列的细丝
- ③中心体发生倍增 ④着丝粒排列在一个平面上
- A. ②→③→①→④ B. ②→④→③→① C. ③→②→④→①
- D. ②→③→④→①

20. 右图为显微镜下某植物细胞在30%蔗糖溶液中的示意图。下列叙述中**错误**的是

- A. 若将细胞置于清水中, A仍保持不变



- B. 若该细胞处于40%蔗糖溶液中，B/A值将变小
- C. B/A值能表示细胞失水的程度
- D. A、B分别表示细胞和液泡的长度

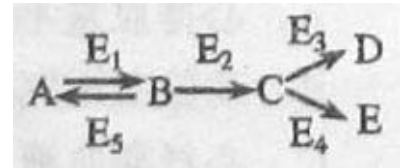


21. 右图是酵母菌发酵实验示意图，其中X、Y、Z分别代表

- A. 石蜡油、CO₂、蓝色 B. 石蜡油、O₂、黄色
- C. 菜油、O₂、蓝色 D. 菜油、CO₂、黄色

22. 右图表示细胞中某条生化反应链，图中E₁~E₅代表不同的酶，A~E代表不同的化合物。

据图判断下列叙述中正确的是



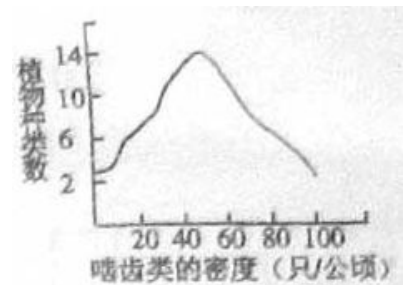
- A. 若E₁催化的反应被抑制，则A的消耗速度加快
- B. 若E₅催化的反应被抑制，则B积累到较高水平
- C. 若E₃的催化速度比E₄快，则D的产量比E多
- D. 若E₁的催化速度比E₅快，则B的产量比A多

23. 下列关于颤藻和水绵的描述，**错误**的是

- A. 生活状态下颤藻呈蓝绿色，水绵呈绿色
- B. 相同长度丝状体中颤藻细胞个数少于水绵
- C. 颤藻细胞内有色素，水绵中有带状叶绿体
- D. 滴加碘液后，水绵细胞内呈现山黄色结构，颤藻则无

24.

某草原上啮齿类以植物为食，右图表示啮齿类的密度与植物种类数的关系，据图判断下列叙述中**错误**的是



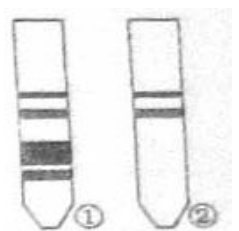
- A. 啮齿类的存在影响植物多样性
- B. 植物的多样性取决于啮齿类的密度
- C. 啮齿类能对植物进行选择
- D. 啮齿类的密度依赖于植物的多样性

25. 若1个³⁵S标记的大肠杆菌被1个³²P标记的噬菌体侵染，裂解后释放的所有噬菌体

- A. 一定有³⁵S，可能有³²P B. 只有³⁵S
- C. 一定有³²P，可能有³⁵S D. 只有³²P

26.

右图中①代表新鲜菠菜叶的光合色素纸层析结果，则右图②所示结果最有可能来自于



- 27.

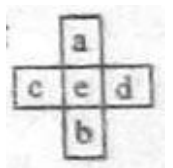
Category	Percentage (%)
双胞胎两者均发病	a (approx. 80)

- (三) 3分题(共4题)

A. 55%和32.5%
B. 55%和42.5%
C. 45%和42.5%
D. 45%和32.5%

A. 胚胎移植和细胞培养 B. 显微注射技术和细胞培养

C. 细胞培养和花粉离体培养 D. 显微注射技术和花粉离体培养



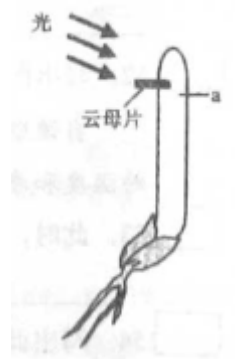
A. 7% B. 8% C. 9% D. 10%

A. aaBBcc B. AaBBcc C. AaBbCc D. aaBbCc

第-5-页 | 共13页

(四) 回答有关植物生长发育以及杂交育种的问题。(9分)

取优质高产燕麦幼苗若干，在胚芽鞘顶端以下插入云母片，如下图所示。



32. 在图中幼苗的左侧给予光照，结果幼苗_____。
解释幼苗产生这一现象的原因_____。

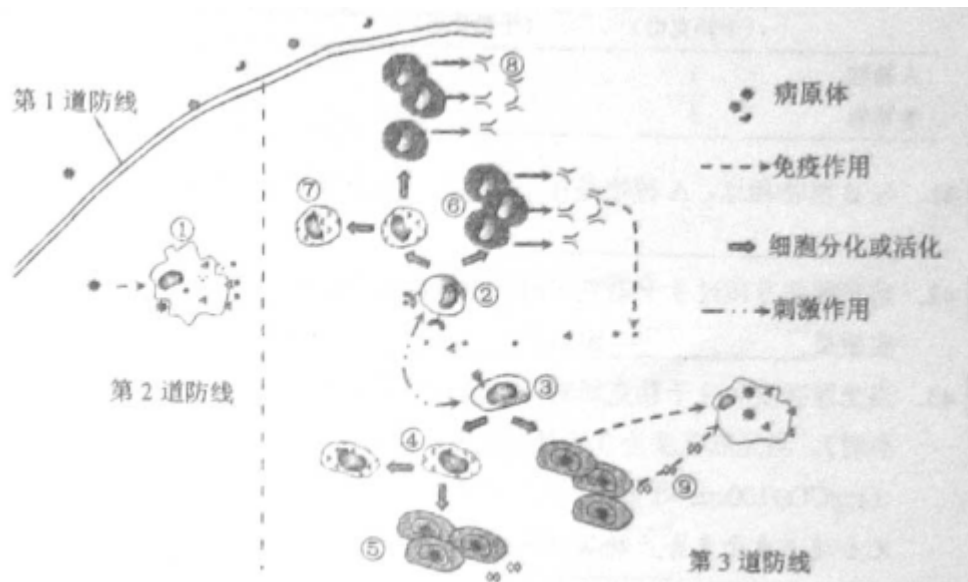
33. 切取若干光照后幼苗a处的组织块，消毒后，接种到诱导再分化的培养基中培养，该培养基中两种植物激素浓度相同。从理论上分析，分化的结果是_____；
原因是_____。

34. 现欲进行该优质高产燕麦与玉米的杂交研究，可采用_____技术，
因为该技术可解决_____，并有可能培育出新的_____。

(五) 回答下列有关人体免疫的问题。(10分)

35. 人体免疫器官主要包括_____ (至少答出两个)。

下图是人体防御外界病原体侵染的三道免疫防线的示意图，其中①~⑦表示免疫细胞，⑧和⑨表示免疫分子。



36. 以下不属于第1道免疫防线的是_____。
A. 溶酶体 B. 汗液 C. 口腔粘膜 D. 胃酸
37. 图中细菌①可以吞噬多种病原体，因此这一免疫过程的特点是_____。

38. 图中②和④的名称分别是_____和_____;
⑧和⑨分别表示和_____。

39. 接种疫苗后，若有相应病原体再次入侵人体，则人体会迅速产生免疫应答，结合图示分析此现象的原因_____。

40. 接种疫苗属于_____免疫方法。

（六）分析有关植物光合作用的资料，回答问题。（11分）

在一定浓度的CO₂和适当的温度条件下，测定A植物和B植物在不同光照条件下的光合速率，结果如下表，据表中数据回答问题。

	光合速率与呼吸速率 相等时光照强度 (千勒克司)	光饱和时 光照强度 (千勒克司)	光饱和时CO ₂ 吸收量 (mg/100 cm ² 叶·小时)	黑暗条件下CO ₂ 释放量 (mg/100 cm ² 叶·小时)
A植物	1	3	11	5.5
B植物	3	9	30	15

41. 与B植物相比，A植物是在_____光照条件下生长的植物，判断的依据是_____。

42. 当光照强度超过9千勒克司时，B植物光合速率_____，造成这种现象的实质是_____跟不上反应。

43. 当光照强度为9千勒克司时，B植物的总光合速率是_____（mg CO₂/100 cm²叶·小时）。当光照强度为3千勒克司时，A植物与B植物固定的CO₂量的差值为_____（mg CO₂/100 cm²叶·小时）

光合速率也受光合产物从叶中输出速率的影响。
某植物正处于结果期，如右图①。

44. 若只留一张叶片，其他叶片全部摘除，如右图②，则留下叶片的光合速率_____，原因是_____。



(七) 分析有关基因表达的资料，回答问题。(9分)

取同种生物的不同类型细胞，检测其基因表达，结果如右图。

45.

基因1~8中有一个是控制核糖体蛋白质合成的基因，则该基因最有可能是基因_____。

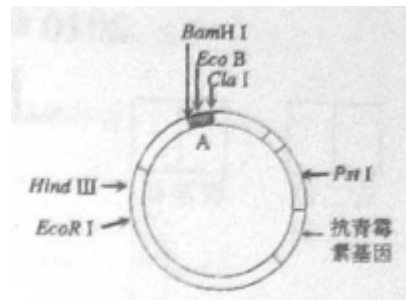
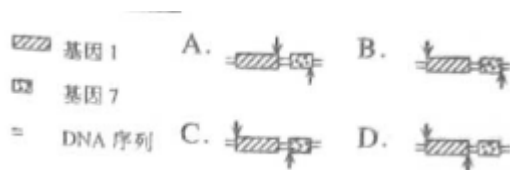
46. 图所示细胞中功能最为近似的是细胞_____。

- A. 1与6 B. 2与5
C. 2与3 D. 4与5

47. 判断图中细胞功能近似程度的依据是_____。

48.

现欲研究基因1和基因7连接后形成的新基因的功能，导入质粒前，用限制酶切割的正确位置是_____。



49.

右上图是表达新基因用的质粒的示意图，若要将新基因插入到质粒上的A处，则切割基因时可用的限制酶是_____。

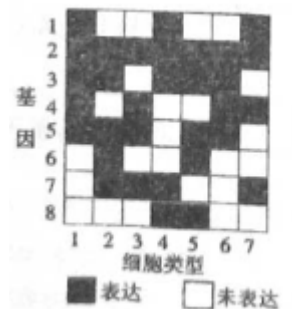
- A. Hind III B. EcoR I
C. Eco B D. Pst I

50. 新基因与质粒重组后的DNA分子导入受体细胞的概率很小，因此需进行_____，才能确定受体细胞已含有目的基因。

51.

在已确定有目的基因的受体细胞中，若质粒的抗青霉素基因缺失了两个碱基，将这样的受体细胞接种到含有青霉素的培养基中，该细胞中可能出现的结果是

- A. 抗青霉素基因不能转录 B. 基因1和7没有表达
C. 基因1和7不能连接 D. 质粒上的酶切位置发生改变



(八) 下图为人体细胞外液渗透压平衡的部分调节机制示意图。据图回答问题。(9分)

52. 写出图中A、B的名称：A_____、B_____。

当健康人体处于环境温度38℃时，内环境仍能维持相对稳定的温度和渗透压。

53. 此时，体内温度调节的主要反射弧是_____

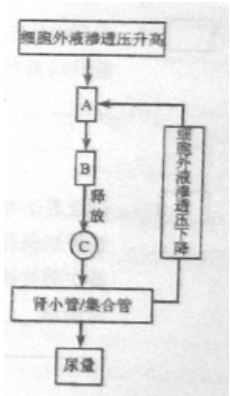
_____。

54. 写出此时人体渗透压的神经——体液调节机制：_____

_____。

55. _____细胞外液渗透压下降时A的调节效应是A的活动，此种调节方式在人体内环境平衡的调节中广泛存在，其意义在于_____

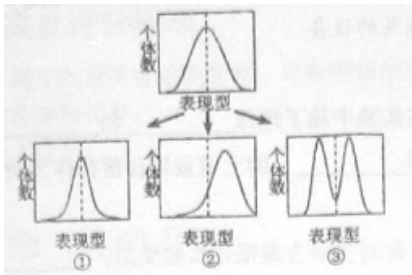
_____。



(九)分析有关生物进化的资料，回答问题。（9分）

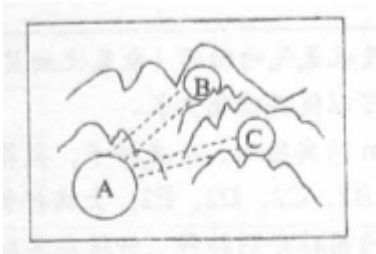
56. _____自然界中任何生物的个体数都不可能无限增加。根据达尔文自然选择学说，这是因为_____。

57. _____右图表示自然选择对种群的3种作用类型，图②代表长颈鹿种群的选择类型。具有中等体型的麻雀个体被选择保留下来，该选择类型可由图_____代表。这三种选择类型中，最易产生新种的是图_____。



右图表示某种两栖动物3个种群在某山脉的分布。在夏季，种群A与B、种群A与C的成员间可以通过山脉迁移。有人研究了1990至2000年间3的栖息地之间建了矿，1920年在种群A和C的栖息地之间修了路。100年来气温逐渐升高，降雨逐渐减少。

58. 建矿之后，种群B可能消失，也可能成为与种群A、C不同的新种。
分析种群B可能形成新种的原因：_____



下表是种群A、C的规模、等位基因1(T/t)和2(W/w)频率的数据，表中为各自隐性基因的频率。

年份	种群A			种群C		
	规模	t (%)	w (%)	规模	t (%)	w (%)
1900	46000	5	1	1000	5	1
1920	45000	5.5	1	850	7	1
1940	48000	7	1	850	9	0.8
1960	44000	8	1	800	12	0.6
1980	42000	6	1	600	10	0.8
2000	40000	5	1	550	11	1

59. 依据表中数据和上述资料，对种群C的描述，更为准确的是_____。

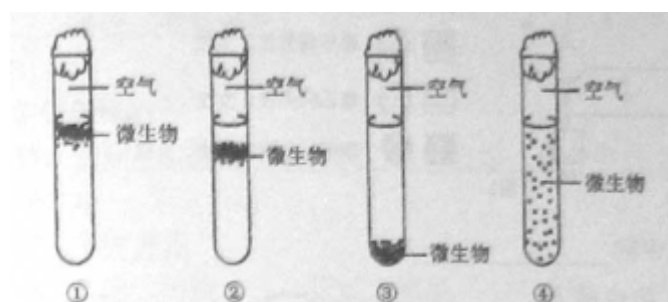
- A. 等位基因1的杂合子逐渐增多 B. 与种群A之间不能进行基因交流
C. 正在经历适应辐射 D. 受气候影响更大

60. 据表中数据分析，种群C的基因库比种群A_____；种群规模与基因的频率变化关系密切。

(十) 分析有关微生物的资料，回答问题。(10分)

1982年澳大利亚学者从胃活检组织中分离出幽门螺杆菌。

61. 幽门螺杆菌的遗传物质集中分布的区域称为_____。



62.

上图4支试管分别代表4种微生物在半固体培养基（琼脂含量3.5g/L）中的生长状态，其中②号试管代表幽门螺杆菌的生长状态，由图判断，该菌在_____条件下不能生长。产甲烷细菌的生长状态最能由试管_____代表。

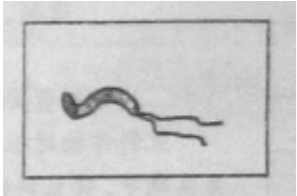
63. 下表是某培养基的配方。

成分	葡萄糖	KH ₂ PO ₄	MgSO ₄	NaCl	CaSO ₄	CaCO ₃	琼脂	蒸馏水
----	-----	---------------------------------	-------------------	------	-------------------	-------------------	----	-----

含量	10g	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g	5g	3.5g	1L
----	-----	------	------	------	------	----	------	----

将幽门螺杆菌接种到pH适宜的该培养基中，置于37℃下培养一段时间后，在该培养基中幽门螺杆菌的数目比刚接种时_____，主要原因是：_____。

幽门螺杆菌形态如右图所示，该菌在人体中可引起胃溃疡等胃部疾病。



64.

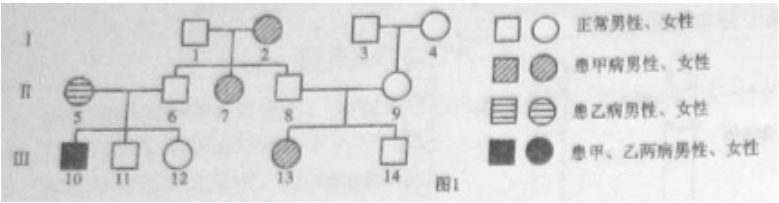
幽门螺杆菌生长的最适pH为6~7，人体胃腔内pH在1~2之间，但胃粘膜的粘液层靠近上皮细胞侧pH为7.4左右。若幽门螺杆菌随食物进入胃腔，结合其结构特点以及能导致胃溃疡的特性，推测该菌在胃内如何存活？

65. 依据第十题中信息分析幽门螺杆菌是否属于古细菌？_____。

原因是_____。

(十一)分析有关遗传病的资料，回答问题。(11分)

图1为某家族两种遗传病的系谱图，这两种单基因遗传病分别由位于常染色体上的基因A/a及性染色体上的基因B/b控制。



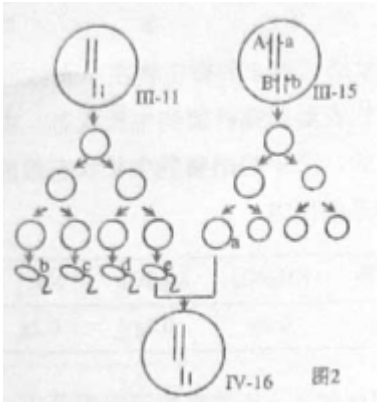
66. III-14的X染色体来自于第1代中的_____。

67. 甲病的致病基因位于_____染色体上。是_____性遗传病。

68. 若III-14与一个和图2中III-15基因型完全相同的女子结婚，他们的后代患甲后的概率是_____。

69. 假定III-11与III-15结婚，若a卵与e精子受精，发育出的IV-16患两种病，其基因型是_____。

。若a卵与b精子受精，则发育出IV-17的基因型是_____。



，表现型是_____。

若IV-

17与一个双亲正常，但兄弟姐妹中有甲病患者的正常人结婚，其后代不患病的概率是_____。

70. 采取_____措施，可估计遗传病的再发风险率并提出预防措施。

(十二)分析有关科学探究的资料，回答问题。（12分）

豆科作物的根瘤菌能够固氮，而禾本科植物不能。所以在农业实践中，将豆科植物和禾本科植物间作以提高禾本科植物的产量。研究发现产量提高与土壤中吸收氢气的细菌有直接关系，为探究其中的具体机制，进行以下三个实验。

[实验一]

:豆科植物固氮反应能产生氢气，且氢气被土壤吸收。

供选材料：豆科植物苜蓿苗，禾本科植物小麦苗；灭菌的沙子，普通土壤。

供选仪器：收集氢气的设备

实验方案：

71. 若假设成立，完成右表

	植物名称	种植的基质	实验结果（有无氢气）
实验组			
		土壤	无
对照组			

实验结果：实验组土壤中无法测得氢气，其余见上表。

[实验二]为探究氢气通过何种途径被土壤吸收，进行如下假设。

假设：氢气被土壤中的细菌吸收。

供选材料：苜蓿苗，普通土壤，抗生素（根瘤菌不敏感），杀真菌剂，2，4-D，萃乙酸。

供选仪器：收集氢气的设备

实验方案：

72. 针对假设在实验中除了选择_____和_____。

分别对土壤进行处理后栽培苜蓿苗，还需使用_____

的土壤栽培苜蓿苗作为对照。

73. 若假设成立，针对实验方案描述实验结果：_____。

[实验三]土壤中吸收氢气的细菌（氢氧化细菌）是否有促进植物生长的作用，继续探究

假设：氢氧化细菌可以促进植物生长。

供选材料：1.2m×2m的实验田，小麦种子，氢氧化细菌菌株A1，B1，C1，D1，E1；非氧化细菌菌株A2，B2，C2，D2，E2；大肠杆菌。

实验方案：用不同的菌株分别拌种，种植在实验田中，一段时间后记录小麦初生菌的相数据。

实验结果：平均胚根长度（mm），根相对生长（%）。

A1：平均胚根长度13，根相对生长163； E2：平均胚根长度8，根相对生长100；

D2：平均胚根长度8，根相对生长100； B1：平均胚根长度30，根相对生长375；

C2：平均胚根长度8，根相对生长100； C1：平均胚根长度12，根相对生长150；

D1：平均胚根长度33，根相对生长4.63； E1：平均胚根长度20，根相对生长250；

A2：平均胚根长度8，根相对生长100； B2：平均胚根长度3，根相对生长38；

大肠杆菌：平均胚根长度8，根相对生长100。

74. **针对假设**对上述数据进行统计处理，用合适的表格表达。

【结论】综合以上三个实验的结果可见，土壤中的氢氧化细菌在促进植物生长中起重要作用。